

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: Nickel plating solution, electroless, ammonia free  
Cat No. : 44070

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adres e-mail: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

OŚRODKIEM ZATRUĆ - Kontaktowe +48 42 25 38 400  
służb powiadamianych w nagłych przypadkach <https://www.chemikalia.gov.pl/>

## Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

## Zagrożenia dla zdrowia

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Toksyczność ostra, doustna                                             | Kategoria 3 (H301)   |
| Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary                         | Kategoria 3 (H331)   |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                                     | Kategoria 2 (H315)   |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy                   | Kategoria 2 (H319)   |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe                                | Kategoria 1 (H334)   |
| Działanie uczulające na skórę                                          | Kategoria 1 (H317)   |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze                               | Kategoria 2 (H341)   |
| Rakotwórczość                                                          | Kategoria 1A (H350i) |
| Działanie szkodliwe na rozrodczość                                     | Kategoria 1B (H360D) |
| Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne) | Kategoria 3 (H335)   |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - (wielokrotne narazenie)      | Kategoria 1 (H372)   |

## Zagrożenia dla środowiska

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Toksyczność ostra dla środowiska wodnego      | Kategoria 1 (H400) |
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego | Kategoria 1 (H410) |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

- H315 - Działa drażniąco na skórę
- H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
- H319 - Działa drażniąco na oczy
- H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
- H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
- H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
- H350i - Wdychanie może spowodować raka
- H360D - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
- H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
- H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
- H301 + H331 - Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania

## Zwroty wskazujące na środki

### ostrożności

- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
- P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
- P311 - Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
- P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
- P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
- P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

## Dodatkowe etykieta UE

Zastrzeżono dla użytkowników zawodowych

### 2.3. Inne zagrożenia

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik                                  | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate | 10039-56-2 |                   | 25.0           | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dichlorek niklu(II)                       | 7718-54-9  | EEC No. 231-743-0 | 25.0           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1A (H350i)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Butanedioic acid, disodium salt           | 150-90-3   | EEC No. 205-778-7 | 25.0           | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                                                                                                                                                                       |
| Woda                                      | 7732-18-5  | 231-791-2         | 24.9           | -                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fluorowodór                               | 7664-39-3  | EEC No. 231-634-8 | 0.1            | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                                 |

| Składnik            | Specyficzne stężenia graniczne (SCL)                                                                                            | Czynnik M                | Uwagi dotyczące komponentów |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| dichlorek niklu(II) | Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=20%<br>Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.01%<br>STOT RE 1 (H372) :: C>=1%<br>STOT RE 2 (H373) :: 0.1%<C<1% | 1 (acute)<br>1 (chronic) | -                           |
| Fluorowodór         | Skin Corr. 1A :: C>=7%<br>Skin Corr. 1B :: 1%<=C<7%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.1%<=C<1%                                               | -                        | -                           |

Pełen tekst zwrotu wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

#### Wskazówka ogólna

Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. W razie kontaktu z oczyma, bezzwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady medycznej.                                                                                                                                                                        |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Spożycie</b>                                    | NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wdychanie</b>                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                                |

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować alergiczną reakcję skóry. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

**Uwagi dla lekarza** Leczyć objawowo.

## **SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

### 5.1. Środki gaśnicze

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Proszek. Rozpylona woda. W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### 5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak możliwych do przewidzenia. Nie zezwalać, aby ściek pogaśniczy przedostał się do kanalizacji lub cieków wodnych.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Chlorowodorek, Fluorowodor, Tlenki fosforu, Tlenki sodu, Tlenki niklu.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Ewakuować personel w bezpieczne miejsce.

## 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze. Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawd orodki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

#### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista EU - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik            | Unia Europejska   | Wielka Brytania                                                               | Francja                | Belgia              | Hiszpania                                     |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| dichlorek niklu(II) |                   | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin |                        |                     | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Fluorowodór         | TWA: 1.8 ppm (8h) | STEL: 3 ppm 15 min                                                            | TWA / VME: 1.8 ppm (8) | TWA: 1.8 ppm 8 uren | STEL / VLA-EC: 3 ppm                          |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

|  |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2.5 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1.8 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik            | Włochy                                                                                                                                                                                                  | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugalia                                                                                                                                                                                     | Holandia                                                          | Finlandia                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dichlorek niklu(II) |                                                                                                                                                                                                         | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                                                                             |                                                                   | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                    |
| Fluorowodór         | TWA: 1.8 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m <sup>3</sup> Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 1.8 ppm 8 horas<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 1.27 ppm 15 minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 1.8 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Składnik            | Austria                                                                                                                                                    | Dania                                                                                                                            | Szwajcaria                                                                                                                         | Polska                                                                          | Norwegia                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dichlorek niklu(II) | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                                             |
| Fluorowodór         | Haut<br>MAK-KZGW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1.8 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.8 ppm 8 timer<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 3 ppm 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1.66 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.6 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 1.8 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Składnik    | Bułgaria                                                                                   | Chorwacja                                                                                                                                                | Irlandia                                                                                                                     | Cypr                                                                                       | Republika Czeska                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fluorowodór | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1.8 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr. F<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin | STEL: 3.0 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik    | Estonia                                                                                                                                      | Gibraltar                                                                                                        | Grecja                                                                                 | Węgry                                                                                                                                                                                           | Islandia                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorowodór | TWA: 1.8 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 3 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 1.8 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 3 ppm 5 minutes<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 5 minutes<br>TWA: 0.7 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

| Składnik    | Łotwa                                                                                    | Litwa                                                                                              | Luksemburg                                                                                                                                     | Malta                                                                                                           | Rumunia                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorowodór | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm IPRD<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 3 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 1.8 ppm 8 ore<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Składnik                                  | Rosja                                                         | Republika Słowacka                                                           | Słowenia                                                                                                                                   | Szwecja                                                                                                                                                                | Turcja                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                     |                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
| Fluorowodór                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0608<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8 urah<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 2 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 1.7<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1.8 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 1.8 ppm 8 saat<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologiczne wartosci graniczne źródło lista

| Składnik    | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja                                                                    | Hiszpania                                                                       | Niemcy                                                    |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fluorowodór |                 |                                         | Fluorides: urine<br>beginning of shift<br>Fluorides: urine end of<br>shift | Fluorides: 2 mg/L urine<br>pre-shift<br>Fluorides: 3 mg/L urine<br>end of shift | Fluoride: 4.0 mg/g<br>Creatinine urine (end of<br>shift ) |

| Składnik    | Gibraltar | Łotwa | Republika Słowacka                                                                                                              | Luksemburg | Turcja |
|-------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Fluorowodór |           |       | Fluoride: 7 mg/g<br>creatinine urine end of<br>exposure or work shift<br>Fluoride: 4 mg/g<br>creatinine urine prior to<br>shift |            |        |

## Metody monitorowania

### Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                        | Ostra efekt lokalny (Doustnie) | Ostra efekt ogólnie (Doustnie) | Przewlekłe skutki lokalny (Doustnie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Doustnie) |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fluorowodór<br>7664-39-3 ( 0.1 ) |                                | 0.01 mg/kg/ bw/day             |                                      | 0.01 mg/kg bw/day                    |

| Component                                            | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Butanedioic acid, disodium salt<br>150-90-3 ( 25.0 ) |                                |                                |                                      | DNEL = 11.7mg/kg<br>bw/day           |

| Component | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|           |                                 |                                 |                                       |                                       |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                                                      |                             |                             |                             |                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Butanedioic acid, disodium salt<br>150-90-3 ( 25.0 ) |                             |                             |                             | DNEL = 41.1mg/m <sup>3</sup> |
| Fluorowodór<br>7664-39-3 ( 0.1 )                     | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 1.5µg/m <sup>3</sup> | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>  |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                                            | świeża woda       | Świeża woda osad                | Woda przerywany  | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)           |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| dichlorek niklu(II)<br>7718-54-9 ( 25.0 )            | PNEC = 0.3136µg/L |                                 | PNEC = 3.136µg/L |                                          |                             |
| Butanedioic acid, disodium salt<br>150-90-3 ( 25.0 ) | PNEC = 0.1mg/L    | PNEC = 0.48mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L     |                                          | PNEC = 37.2µg/kg<br>soil dw |
| Fluorowodór<br>7664-39-3 ( 0.1 )                     | PNEC = 0.9mg/L    |                                 |                  | PNEC = 51mg/L                            | PNEC = 11mg/kg<br>soil dw   |

| Component                                            | Wody morska    | Osadzie morskim wody          | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Butanedioic acid, disodium salt<br>150-90-3 ( 25.0 ) | PNEC = 10µg/L  | PNEC = 48µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.1mg/L         |                     |           |
| Fluorowodór<br>7664-39-3 ( 0.1 )                     | PNEC = 0.9mg/L |                               |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wyposażenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                        | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rekawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

### Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe. Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duża skala / użycie awaryjnego</b>        | Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecany rodzaj filtra:</b> Multi-purpose/ABEK zgodny z EN14387 Filtr przeciwpyłowy zgodny z normą EN 143                         |
| <b>Mała skala / urządzeń laboratoryjnych</b> | Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecana maska pół:</b> - Częstek Filtrowanie: EN149: 2001<br>Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.                                                                                                                                 |

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                           |                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                      |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            |                           |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Brak danych               |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | Brak danych               |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Brak danych               |                             |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy               | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | Brak danych               | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych               |                             |
| <b>pH</b>                                                | Brak danych               |                             |
| <b>Lepkość</b>                                           | Brak danych               |                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | Substancja mieszająca się |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach</b>        | Brak danych               |                             |
| <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>            |                           |                             |
| <b>Składnik</b>                                          | <b>Logarytm Pow</b>       |                             |
| Butanedioic acid, disodium salt                          | <-0.59                    |                             |
| Fluorowodór                                              | -1.4                      |                             |
| <b>Ciśnienie pary</b>                                    | 23 hPa @ 20 °C            |                             |
| <b>Gęstość / Ciężar właściwy</b>                         | Brak danych               |                             |
| <b>Gęstość nasypowa</b>                                  | Nie dotyczy               | Płyn                        |
| <b>Gęstość pary</b>                                      | Brak danych               | (Powietrze = 1.0)           |
| <b>Charakterystyka cząstek</b>                           | Nie dotyczy (ciecz)       |                             |

### 9.2. Inne informacje

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

## 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

## 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

## 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja

Brak danych.

Niebezpieczne reakcje

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

## 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

## 10.5. Materiały niezgodne

Utleniacz.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Chlorowodorek. Fluorowodór. Tlenki fosforu. Tlenki sodu. Tlenki niklu.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

##### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Kategoria 3

Skórny(-a,-e)

Brak danych

Wdychanie

Kategoria 3

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik                                  | LD50 doustnie             | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie         |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate | LD50 = 7640 mg/kg ( Rat ) | -            | -                            |
| dichlorek niklu(II)                       | LD50 = 175 mg/kg ( Rat )  | -            | -                            |
| Woda                                      | -                         | -            | -                            |
| Fluorowodór                               | -                         | -            | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 2

##### c) poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 2

##### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Kategoria 1

Skóra

Kategoria 1

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

##### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Kategoria 2

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

## f) rakotwórczość;

Kategoria 1A

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik            | UE           | UK | Niemcy | IARC    |
|---------------------|--------------|----|--------|---------|
| dichlorek niklu(II) | Carc Cat. 1A |    | Cat. 1 | Group 1 |

## g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Kategoria 1B

## h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Kategoria 3

Wyniki / Narażone organy

Układ oddechowy.

## i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Kategoria 1

Droga narażenia  
Narządy docelowe

Wdychanie  
Płuca.

## j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Brak danych

Objawy / efekty,  
ostre i opóźnione

Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne

Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

| Składnik            | Ryby słodkowodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pchła wodna                                                                             | Algi słodkowodne                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dichlorek niklu(II) | LC50: = 6.9 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 2.83 - 5.99 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 29.76 - 43.57 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 9.65 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 25 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 0.51 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 6.68 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 0.0063 - 0.0125 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.66 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|             | LC50: 2.02 - 6.88 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1.9 - 4 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: 6.63 - 9.15 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 6.7 - 9.7 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 2.02 - 6.88 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 18.1 - 25.5 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) |                                        |  |
| Fluorowodór | LC50 = 660 mg/L, 48h (Leuciscus idus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia species) |  |

| Składnik            | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M                |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| dichlorek niklu(II) |                           | 1 (acute)<br>1 (chronic) |

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Trwałość**  
**Degradacja w oczyszczalni ścieków**

Wyrób zawiera metale ciężkie. Unikać zrzucania do środowiska. Konieczna jest specjalna obróbka wstępna na podstawie posiadanych informacji, może utrzymywać się. Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Material może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać biokumulacji

| Składnik                        | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Butanedioic acid, disodium salt | <-0.59       | Brak danych                        |
| Fluorowodór                     | -1.4         | Brak danych                        |

## 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencjał niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych** Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Odpady są klasyfikowane jako

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| produktów                  | niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                                            |
| Skażone opakowanie         | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.                                                                                                                                                                          |
| Europejski Katalog Odpadów | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                    |
| Inne informacje            | Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska. |

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### IMDG/IMO

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN3082                                           |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | Materiały zagrażające środowisku, ciekłe, i.n.o. |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 9                                                |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | III                                              |

### ADR

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN3082                                           |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | Materiały zagrażające środowisku, ciekłe, i.n.o. |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 9                                                |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | III                                              |

### IATA

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN3082                                           |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | Materiały zagrażające środowisku, ciekłe, i.n.o. |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 9                                                |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | III                                              |

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Zagrożenia dla środowiska</u> | Produkt niebezpieczny dla środowiska<br>Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <u>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</u> | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności. |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <u>14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</u> | Nie dotyczy, pakowane towary |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

## 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                                  | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate | 10039-56-2 | -         | -      | -   | X     | X    | -                                                                                 | X    | X    |
| dichlorek niklu(II)                       | 7718-54-9  | 231-743-0 | -      | -   | X     | X    | KE-25837                                                                          | X    | X    |
| Butanedioic acid, disodium salt           | 150-90-3   | 205-778-7 | -      | -   | X     | X    | KE-12377                                                                          | X    | X    |
| Woda                                      | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                          | X    | -    |
| Fluorowodór                               | 7664-39-3  | 231-634-8 | -      | -   | X     | X    | KE-20198                                                                          | X    | X    |

| Składnik                                  | Nr. CAS    | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate | 10039-56-2 | -                                               | -                                             | -   | -   | X    | X     | X                                                                                    |
| dichlorek niklu(II)                       | 7718-54-9  | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |
| Butanedioic acid, disodium salt           | 150-90-3   | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |
| Woda                                      | 7732-18-5  | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |
| Fluorowodór                               | 7664-39-3  | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                                  | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych                                                                                                                                                       | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate | 10039-56-2 | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                        |
| dichlorek niklu(II)                       | 7718-54-9  | -                                                                       | Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See entry 27. | -                                                                                                                        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                                 |           |   |                                                                     |   |
|---------------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------|---|
|                                 |           |   | (see link for restriction details)                                  |   |
| Butanedioic acid, disodium salt | 150-90-3  | - | -                                                                   | - |
| Woda                            | 7732-18-5 | - | -                                                                   | - |
| Fluorowodór                     | 7664-39-3 | - | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | - |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                                  | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate | 10039-56-2 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| dichlorek niklu(II)                       | 7718-54-9  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Butanedioic acid, disodium salt           | 150-90-3   | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Woda                                      | 7732-18-5  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Fluorowodór                               | 7664-39-3  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy

Zapoznać się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 3 (klasyfikacja własna)

| Składnik                                  | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate | WGK2                              |                        |
| dichlorek niklu(II)                       | WGK3                              |                        |
| Butanedioic acid, disodium salt           | WGK1                              |                        |
| Fluorowodór                               | WGK2                              |                        |

| Składnik            | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| dichlorek niklu(II) | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 37,RG 37bis |
| Fluorowodór         | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32          |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorowodór<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H290 - Może powodować korozję metali  
H300 - Połknięcie grozi śmiercią  
H301 - Działa toksycznie po połknięciu  
H310 - Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H330 - Wdychanie grozi śmiercią  
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania  
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne  
H350 - Może powodować raka



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

H350i - Wdychanie może spowodować raka  
H360D - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki  
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie  
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych **NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

**Zagrożenia fizyczne** Na podstawie danych z badań

**Zagrożenia dla zdrowia** Metoda obliczeniowa

**Zagrożenia dla środowiska** Metoda obliczeniowa

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odczyszczających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

**Opracowano przez**

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Data aktualizacji**

30-lis-2024

**Podsumowanie aktualizacji**

Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel plating solution, electroless, ammonia free

Data aktualizacji 30-lis-2024

---

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**